

Serie 3

EXERCICE 1

Soit

$$f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

1. Déterminer le domaine de définition de f et la parité de f .
2. Calculer $f(0)$, $f(1)$; et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. Déterminer le domaine de dérivabilité de f et calculer $f'(x)$. α
4. En déduire une expression simplifiée de f .
5. Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle que l'on précisera.
6. Déterminer la fonction réciproque de f sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

EXERCICE 2

En calculant leurs dérivées, simplifier les fonctions suivantes

1.

$$f(x) = \arccos(x) + \arcsin(x)$$

2.

$$f(x) = \arctan(x) + \arctan \frac{1}{x}$$

Ex 1:

1)

on pose $g: \mathbb{R} \rightarrow \frac{1-u^2}{1+u^2}$ dérivable

sur $\mathbb{R}$.

$$\text{et } g'(u) = \frac{-2u(1+u^2) - 2u(1-u^2)}{(1+u^2)^2}$$

$$= \frac{-4u}{1+u^2}$$

u	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(u)$	$+$	0	$-$
g	-1	$g(0)=1$	-1

$\forall u \in \mathbb{R} \quad g(u) \in]-1, 1[\subset [-1, 1]$
donc $D_f = \mathbb{R}$.

2) $f(0) = \arccos\left(\frac{1-0}{1+0}\right)$
 $= \arccos(1)$ $\cos(?) = 1$
 $= 0$ $? = 0 \in [0, \pi]$

$f(1) = \arccos\left(\frac{1-1}{1+1}\right)$
 $= \arccos(0)$ $\cos(?) = 0$
 $= \frac{\pi}{2}$ $? = \frac{\pi}{2} \in [0, \pi]$

$\lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \arccos\left(\frac{1-u^2}{1+u^2}\right) = \pi$
 car $\begin{cases} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1-u^2}{1+u^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \arccos(x) = \pi \end{cases}$

3) on a f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$

[car $g(u) = 1$ ssi $u = 0$
 et $\forall u \in \mathbb{R} \quad g(u) \neq -1$
 car $\arccos$ est dérivable sur $] -1, 1[$
 Ça d $\arccos(g(u))$ est dérivable
 ssi $g \in] -1, 1[$
 et on a $g(u) \neq -1$ et $g(u) \neq 1$
 $\forall u \in \mathbb{R}^*$

$$f'(u) = \left(\arccos\left(\frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \right)'$$

$$= \frac{4u}{(1+u^2)^2} \sqrt{\frac{4u^2}{(1+u^2)^2}}$$

$$= \frac{4u}{(1+u^2)^2} \times 2|u|$$

$$= \frac{4u}{(1+u^2)^2 |u|}$$

$$= \frac{2u}{(1+u^2)|u|}$$

4) si $u > 0 \quad f'(u) = \frac{2}{1+u^2} = 2 \arctan'(u)$

si $u < 0 \quad f'(u) = \frac{-2}{1+u^2} = -2 \arctan'(u)$

on a $\forall u \in \mathbb{R}$

$$(\arctan(u))' = \frac{1}{1+u^2}$$

4) on a

$$\begin{cases} f'(u) = 2 \arctan'(u) \sin u > 0 \\ f'(u) = -2 \arctan'(u) \sin u < 0 \end{cases} \quad u \in \mathbb{R}^*$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(u) = 2 \arctan(u) + C_1 \sin u > 0 \\ f(u) = -2 \arctan(u) + C_2 \sin u \leq 0 \end{cases} \quad u \in \mathbb{R}$$

et comme f est continue sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(1) &= 2 \arctan(1) + C_1 = \frac{\pi}{2} \\ &= 2 \times \frac{\pi}{4} + C_1 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} C_1 = 0 \\ \text{de m} \\ C_2 = 0 \end{matrix}$$

et on a f paire

$$\Rightarrow f(u) = f(-u) \quad \begin{cases} \sin u > 0 \Rightarrow -u < 0 \\ \sin u < 0 \Rightarrow -u > 0 \end{cases}$$

$$\text{et } \Rightarrow 2 \arctan(u) = 2 \arctan(-u)$$

Conclusion:

$$f(u) = 2 \arctan(|u|) \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

Ex 2°

1) $f(u) = \arccos(u) + \arcsin(u)$
 fait définie continue sur $[-1, 1]$
 dérivable sur $] -1, 1 [$

$$\begin{aligned} f'(u) &= (\arccos(u) + \arcsin(u))' \\ &= (\arccos(u))' + (\arcsin(u))' \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} + \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \end{aligned}$$

$$= 0$$

$\Rightarrow f$ est cte sur $[-1, 1]$

$$\begin{aligned} f(0) &= \arccos(0) + \arcsin(0) \\ &= \frac{\pi}{2} + 0 \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{donc } f(u) = \frac{\pi}{2} \quad \forall u \in [-1, 1]$$

2) $f(u) = \arctan(u) + \arctan\left(\frac{1}{u}\right)$
 fait définie continue et dérivable
 sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(u) &= \left(\arctan(u) + \arctan\left(\frac{1}{u}\right) \right)' \\ &= (\arctan(u))' + \left(\arctan\left(\frac{1}{u}\right) \right)' \\ &= \frac{1}{u^2 + 1} + \left(\frac{-1}{u^2} \right) \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{u} \right)^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{(f \circ u)'(u) = (f(u))' = u' \cdot f'(u)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{u^2 + 1} + \frac{-1}{u^2 + 1} = 0$$

donc f est constante sur
 $] -\infty, 0 [$ et sur $] 0, +\infty [$

et on a

$$\begin{aligned} f(1) &= \arctan(1) + \arctan\left(\frac{1}{1}\right) \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-1) &= \arctan(-1) + \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) \\ &= \frac{-\pi}{4} + \frac{-\pi}{4} = \frac{-\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(u) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \sin u > 0 \\ \frac{-\pi}{2} & \sin u < 0 \end{cases}$$